# Proyectos Escolares



Gerardo Miguel Camacho Marín, ESTADO DE MÉXICO

## CUARTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

4°_E_LPA-P-001-007.indd 1 04/04/23 14:10

# La Tierra, la luz del Sol y la cara oculta de la Luna

En este proyecto por indagación, junto con integrantes de tu comunidad escolar, realizarás un Calendario lunar y conocerás cómo los movimientos de la Tierra, el Sol y la Luna generan eventos físicos naturales, tales como el día, la noche y los eclipses, así como las fases de la Luna.

## Saberes de nuestra comunidad

1. En comunidad, y con ayuda de su maestra o maestro, realicen la siguiente lectura:

Meztli vive en el municipio de Chemax, Yucatán. Ella, junto con otros estudiantes de su escuela, está realizando una investigación sobre los eclipses solares y lunares.
Ella y sus compañeros han descubierto que, a través del tiempo, se le han dado diferentes explicaciones a este evento natural. Por ejemplo, su abuela le contó que antiguamente se pensaba que un eclipse era resultado de las batallas entre los dioses y que se podía observar cómo la luna se comía al sol.



Isis Natali Solano Ortiz, Oaxaca

Autor:
Noé García Ortiz
Maestro frente a grupo,
Escuela Primaria José María Morelos
MICHOACÁN



4°_ESCOLARES_LPA-2023.indb 184 21/03/23 16:38

También, durante su investigación, han encontrado que tradicionalmente hay diversos mitos y leyendas en torno a los eclipses. Por ejemplo, el señor Jacinto les contó que la luna y el sol son dos enamorados. La luna siempre trata de verse hermosa para el sol: algunas veces se le ve toda llena y, en otras, se esconde de él; incluso, a veces, los dioses permiten que se encuentren para demostrarse su amor. También les mencionó la antigua creencia de que las mujeres que están embarazadas usan amuletos para prevenir efectos del eclipse en el bebé que esperan.

La maestra le explicó a Meztli y al resto de la comunidad escolar que, si bien los mitos y leyendas que escucharon son historias ficticias, éstas nos ayudan a valorar la cultura de la comunidad.

Para despejar dudas e inquietudes, la maestra invitó a todos a investigar más sobre fenómenos astronómicos como los eclipses.



Isis Natali Solano Ortiz, Oaxaca

2. Reunidos en pequeñas comunidades, realicen lo siguiente:
   a) Platiquen sobre qué son los eclipses y por qué piensan que ocurren.
   b) Compartan sus conocimientos y, si son diferentes, elaboren una sola idea por cada pequeña comunidad.
   c) Planteen una nueva idea que explique el porqué de los eclipses.
   d) Realicen un dibujo que represente su suposición y, en asamblea, compártanlo con el resto de su comunidad.

3. A lo largo de este proyecto por indagación, en conjunto con tu comunidad escolar, responderás:
   a) ¿Por qué se producen el día y la noche?
   b) ¿Cuántas fases tiene la Luna?
   c) ¿Cómo se producen los eclipses?

b) De acuerdo con lo investigado sobre los nombres que se les da a las fases lunares, completa la última columna de tu registro lunar.



Isis Natali Solano Ortiz, Oaxaca

➦ Para conocer más sobre cómo se producen ciclos lunares que observamos desde la Tierra, cuántos son, cómo se les llama y su duración, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*.

## ¿Cómo se producen los eclipses?

1. De manera colectiva y siendo solidarios, realicen lo que se indica.

**Materiales** (por comunidad)

- El equipo que construyeron en "¿Por qué se producen el día y la noche?"
- Una bola de plastilina de 10 cm de circunferencia
- Pintura o un trozo de papel aluminio
- Un palo de madera de 15 cm de largo

**Procedimiento**

1. Tomen la bola de plastilina, la cual representará a la Luna. Píntenla de color gris o fórrenla con el papel aluminio que llevaron.
2. Introduzcan por la mitad de la esfera el palo de madera, cuidando que éste no la atraviese por completo.
3. Coloquen el globo terráqueo y la lámpara encendida como en "¿Por qué se producen el día y la noche?".
4. Tomando el extremo del palo de madera, giren lentamente la representación de la Luna alrededor del globo terráqueo.
5. Observen las sombras que se proyectan sobre el globo terráqueo y sobre la representación de la Luna.
6. Ahora alineen la representación del Sol, la Luna y la Tierra. Observen las sombras que se crean.

4. Integren los diferentes meses para conformar su Calendario lunar y colóquenlo en algún lugar en donde lo pueda observar el resto de la comunidad escolar.



Isis Natali Solano Ortiz, Oaxaca

5. Utilizando la caja de representación de los movimientos de la Tierra y la Luna, en plenaria expliquen los siguientes aspectos:
   a) ¿Por qué se genera el día y la noche?
   b) Los cambios de las fases lunares.
   c) ¿Cómo lograron realizar el Calendario lunar?

## Reflexionamos el camino andado

1. De manera colectiva, escriban en su cuaderno las complicaciones que tuvieron durante el proyecto por indagación para realizar el Calendario lunar.

2. En plenaria, establezcan una estrategia para verificar si durante la noche de cada día se puede observar la fase de la Luna que se pronosticó en el Calendario lunar y cómo pueden hacerle mejoras.

3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para conocer cómo los movimientos de la Tierra, el Sol y la Luna generan eventos físicos naturales y elaborar su Calendario lunar.